ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici tout le chapitre « Oscillateurs mécaniques » compressé en une page de révision : la grande table des formules avec leurs astuces, le vocabulaire condensé, et la méthode de résolution en étapes qui marche sur presque tous les exercices du Bac. Lis-la une première fois à voix haute, puis cache la colonne des formules et essaie de la reconstruire de mémoire. C'est le format idéal pour la veille de l'épreuve.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La grande table des formules

02 Vocabulaire condensé

03 Réflexes Bac : la méthode en 11 étapes

04 Pièges, QCM et derniers réflexes

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se pratique. Première lecture complète pour remettre les idées en place. Deuxième passage : cache la colonne « Formule » de la grande table et retrouve chaque ligne de tête. Troisième passage : refais les QCM sans regarder les réponses. Si une ligne résiste, retourne à la partie correspondante du cours (01, 02 ou 03) — chaque section de cette fiche y renvoie.

Le chapitre tient en trois gestes : écrire l'équation différentielle (partie 02), écrire sa solution sinusoïdale avec les conditions initiales (partie 02), et faire le bilan d'énergie (partie 03). Tout le reste — périodes, vitesses, régimes — se déduit de ces trois gestes. Bonne révision !

01 NOTION 1

La grande table des formules

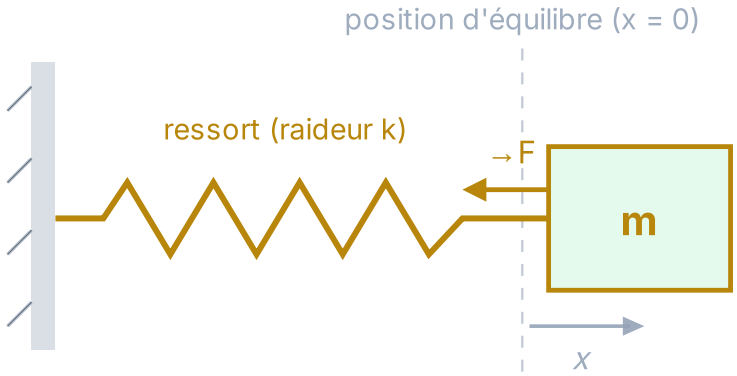
Objet, formule, astuce : la colonne de droite est la plus précieuse, ce sont les réflexes qui évitent les points perdus. Relis-la en dernier, la tête sur l'oreiller.

Les deux périodes propres à ne jamais confondre

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ (élastique) · $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ (simple)

Ressort → les lettres m et k ; fil → les lettres l et g. Aucune des deux ne dépend de l'amplitude.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Période et fréquence	$T = 1/f$	T en s, f en Hz ; 1 ms = 0,001 s
Force de rappel (loi de Hooke)	$\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$; $F = k \cdot x$	le signe − = « vers l'équilibre » ; k en $N \cdot m^{-1}$
Équation diff. du pendule élastique	$m \cdot x'' + k \cdot x = 0$	x''(t) : dérivée seconde de x, c'est l'accélération
Solution sinusoïdale	$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$	3 inconnues : ω_0 vient du système, x_m et φ du lâcher
Vitesse de l'oscillateur	$v(t) = -x_m \cdot \omega_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi)$	$v_{max} = \omega_0 \cdot x_m$, atteinte à l'équilibre
Pulsation propre	$\omega_0 = 2\pi/T_0 = \sqrt{(k/m)}$	en $rad \cdot s^{-1}$; grande k ou petite m → bat vite
T_0 du pendule élastique	$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$	m en kg ! Ne dépend pas de l'amplitude ni de g
T_0 du pendule simple	$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$	l mesurée jusqu'au CENTRE de la masse ; ni m, ni l'amplitude
Mesure de g au pendule	$g = 4\pi^2 \cdot l/T_0^2$	chronométrer 20 allers-retours puis diviser par 20
Énergies	$E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2$; $E_p = \frac{1}{2}k \cdot x^2$	tout en unités SI avant de calculer ; résultat en J
Énergie mécanique	$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}k \cdot x_m^2$	constante sans frottement ; se calcule à une position clé
Oscillateur amorti	$m \cdot x'' + \lambda \cdot x' + k \cdot x = 0$	λ en $kg \cdot s^{-1}$; plus il est grand, plus l'amplitude meurt vite



Le bilan énergétique en une ligne

$$E_m = E_c + E_p = \tfrac{1}{2}k \cdot x_m^2 = \text{constante}$$

Sans frottement, le total ne bouge pas ; avec frottement, il diminue ; avec entretien, un apport compense les pertes.

02 NOTION 2

Vocabulaire condensé

Chaque définition tient en une ligne : à réciter comme une comptine avant d'entrer dans la salle d'examen.

Oscillateur mécanique — système qui effectue un va-et-vient autour d'une position d'équilibre.

Oscillateur harmonique — oscillateur de mouvement sinusoïdal, dû à une force de rappel proportionnelle à l'écart.

Élongation x — écart à la position d'équilibre, en m.

Amplitude x_m — élongation maximale atteinte au cours du mouvement.

Période T — durée d'un aller-retour complet, en s.

Fréquence f — nombre d'allers-retours par seconde, en Hz ; f = 1/T.

Période propre T_0 — période des oscillations libres sans frottement ; indépendante du lâcher.

Pulsation propre ω_0 — $\omega_0 = 2\pi/T_0$, en $rad \cdot s^{-1}$; signature du système lui-même.

Phase φ — décalage de la sinusoïde à t = 0, en rad ; fixée par le lâcher.

Conditions initiales — position x(0) et vitesse v(0) ; elles fixent x_m et φ.

Oscillations libres — sans excitation extérieure (elles peuvent tout de même être amorties).

Oscillations amorties — amplitude décroissante, car le frottement dissipe l'énergie en chaleur.

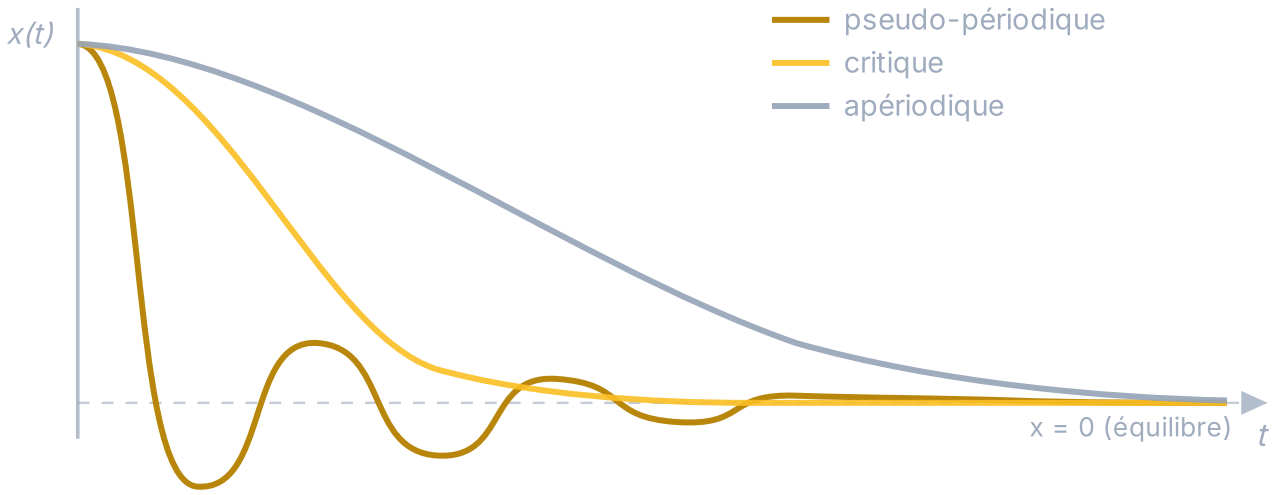
Pseudo-période T — espacement des passages à l'équilibre en régime pseudo-périodique ; $T \approx T_0$.

Régime pseudo-périodique — frottement faible : le système oscille en s'éteignant.

Régime critique — retour à l'équilibre le plus rapide possible, sans aucune oscillation.

Régime apériodique — frottement fort : retour lent, sans oscillation.

Oscillations entretenues — excitation périodique compensant les pertes ; résonance si elle suit la fréquence propre.



Reconstruis mentalement ces trois courbes : c'est la façon la plus rapide de retenir les trois régimes, et le dessin est souvent demandé dans les sujets.

03 NOTION 3

Réflexes Bac : la méthode en 11 étapes

Face à presque tout exercice sur les oscillateurs, cette marche à suivre s'applique telle quelle. Apprends-la dans l'ordre, elle évite 90 % des erreurs de rédaction.

La réponse à tout poser par écrit

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$$

Une fois l'équation différentielle obtenue, TOUT passe par l'identification de ω_0 et l'exploitation des conditions initiales.

J'identifie l'oscillateur et sa variable : ressort → élongation x ; fil → angle θ. Cela choisit les formules.

Je fais un schéma : position d'équilibre en pointillé, axe (Ox), et les forces $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{F}$ au point de départ.

Je dresse le bilan des forces et j'applique la deuxième loi de Newton, projetée sur l'axe du mouvement.

J'obtiens l'équation différentielle ($m \cdot x'' + k \cdot x = 0$ ou $\theta'' + (g/l) \cdot \theta = 0$) et je vérifie le signe et l'homogénéité.

J'identifie ω_0 : c'est le coefficient sous la racine, $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$ ou $\sqrt{(g/l)}$.

J'écris la solution générale $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$.

J'exploite les conditions initiales : lâché sans vitesse depuis x_0 → $\varphi = 0$ et $x = x_m$; sinon je résous avec $x(0)$ et $v(0)$.

Je calcule $T_0 = 2\pi/\omega_0$ — et je n'oublie jamais le 2π, faute la plus bête du chapitre.

Pour l'énergie, je me place aux positions clés (extrémité ou équilibre) et j'utilise $E_m = \tfrac{1}{2}k \cdot x_m^2$ comme total.

Avant la calculatrice : conversions (g → kg, cm → m, ms → s) et mode RAD ; après : deux chiffres significatifs et l'unité.

Je conclus par une phrase : « La période propre vaut T_0 ≈ 0,40 s, indépendante de l'amplitude » — valeur, unité, remarque physique.

📖 **Phrase type à connaître par cœur**

« La solution de l'équation différentielle

$$m \cdot x'' + k \cdot x = 0$$

est la fonction sinusoïdale

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi),$$

avec

$$\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$$

et

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}.$$

» Cette seule phrase, bien rédigée, valide plusieurs questions d'un coup.

04 NOTION 4

Pièges, QCM et derniers réflexes

Les correcteurs voient passer les mêmes erreurs année après année. Voici le top 6, à relire juste avant de rendre ta copie.

⚠️ Les 6 pièges qui coûtent le plus de points

1. Convertir trop tard (ou jamais) : g, cm, ms → kg, m, s AVANT les calculs.

2. Confondre les deux T_0 : $2\pi\sqrt{(m/k)}$ pour le ressort, $2\pi\sqrt{(l/g)}$ pour le fil.

3. Oublier le facteur 2π dans

$$T_0 = 2\pi/\omega_0$$

ou

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(...)}.$$

4. Poser $\varphi = 0$ sans vérifier que la vitesse initiale est bien nulle.

5. Croire que le régime critique est le plus lent : c'est le plus RAPIDE sans osciller.

6. Écrire que l'énergie « disparaît » : elle est dissipée en chaleur par les frottements.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un pendule simple passe de l = 10 cm à l = 90 cm. Sa période propre est multipliée par :

CORRECTION

Réponse B. $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$: la longueur est multipliée par 9, donc T_0 est multipliée par $\sqrt{9} = 3$. La racine carrée adoucit tout changement.

Exercice 2

Un pendule élastique non amorti passe à la position d'équilibre (x = 0). À cet instant :

CORRECTION

Réponse B. À l'équilibre, $E_p = 0$ et la vitesse est maximale : E_m est entièrement cinétique, avec $v_{max} = \omega_0 \cdot x_m$. L'énergie mécanique n'est jamais nulle (sauf oscillateur au repos complet).

Exercice 3

Sur un enregistrement d'oscillations amorties, les sommets descendent régulièrement mais les passages à l'équilibre restent espacés de 1,3 s. Le régime est :

CORRECTION

Réponse C. Le système dépasse encore l'équilibre (il oscille) mais l'amplitude décroît : régime pseudo-périodique, dont la pseudo-période vaut 1,3 s, proche de T_0.

📌 **LES RÉFLEXES D'OR DU CHAPITRE**

✓ **Un ressort ?**

$$m \cdot x'' + k \cdot x = 0,$$

$$\omega_0 = \sqrt{(k/m)},$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}.$$

- ✓ **Un fil ?**

  $\theta'' + (g/l)\cdot\theta = 0,$

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)},$

  petits angles en radians.

- ✓ **Une solution ?** Toujours

  $x(t) = x_m\cdot\cos(\omega_0\cdot t + \varphi)$;

  le lâcher fixe x_m et φ, jamais ω_0.

- ✓ **Une énergie ?**

  $E_m = \frac{1}{2}k\cdot x_m^2$

  constante sans frottement, diminue avec frottement, constante entretenue.

- ✓ **Un régime ?** Oscille en décroissant = pseudo-périodique ; plus rapide sans osciller = critique ; lent sans osciller = apériodique.

🎯

Partie 04 terminée — chapitre bouclé !

Tu as maintenant tout l'arsenal : vocabulaire, équation différentielle, solution, énergie, amortissement et entretien. Refais les exemples travaillés sans regarder les corrections, et ce chapitre deviendra un réservoir de points faciles. Bon courage pour la suite !